

รายงานความก้าวหน้าโครงการ ครั้งที่ 4

ระบบบริหารจัดการการยืม-คืนอุปกรณ์มหาวิทยาลัย

University Lending Management System (ULMs)

รอบรายงาน	11 – 17 กันยายน 2569
วันที่รายงาน	17 กันยายน 2569
ขอบเขตการนับ	งานพัฒนาระบบ Sprint 0-5 (ไม่รวมงานก่อน 24 ก.ค.)
สถานะ Sprint	วันที่ 7 จาก 14 ของ Sprint 4 (Sprint ที่ 5 จาก 6)
ความก้าวหน้า	79% เทียบแผน 86% (ต่ำกว่าแผน 7%)
งบประมาณ	ใช้ไป 0 บาท จากวงเงินประเมิน 5,000 บาท
กำหนดเสร็จ	1 ตุลาคม 2569 (ยังไม่มี การเลื่อน)

คณะทำงาน “miro บั๊น 14 บาท”

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1 บทสรุป

รอบรายงานนี้เป็นครั้งแรกของ Sprint 4 พอดี คือผ่านไป 7 วันจาก 14 วัน ความก้าวหน้าเพิ่มจาก 75% เป็น 79% ขณะที่แผนขยับจาก 78% เป็น 86% ระยะห่างจากแผนจึงกว้างขึ้นจาก 3% เป็น 7%

เรื่องสำคัญที่สุดของรอบนี้คืองานต่อเชื่อมที่ค้างมาสองรอบเกิดขึ้นจริงแล้ว ปุ่มส่งคำขอของผู้ยืมเรียก loan.create และเขียนลงฐานข้อมูลได้ และปุ่มยกเลิกคำขอเรียก loan.cancel ทั้งสองรายการคือสาเหตุหลักที่ทำให้จุดวัดของรอบก่อนไม่ผ่าน คณะทำงานได้ตรวจสอบด้วยการรันระบบจริงบนฐานข้อมูลที่ seed ใหม่ และชุดทดสอบผ่านเบราวเซอร์ยืนยันการส่งคำขออุปกรณ์สองชิ้นผ่าน loan.create สำเร็จ

หน้ารับของเป็นข้อยกเว้นที่ต้องแจ้ง หน้าจะถูกต่อเข้ากับ backend แล้วก็จริง แต่เรียกคำสั่งสามตัวที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ไม่มี คือ loan.requestPickupImageUpload loan.attachPickupImage และ loan.finalizePickup ส่วนคำสั่งที่เซิร์ฟเวอร์มีจริงคือ image.requestUpload ซึ่งเป็นคนละชื่อ หน้าจอจึงผ่านการตรวจชนิดข้อมูลแต่ใช้งานจริงไม่ได้ สาเหตุคือหน้าเว็บอ้างอิงไฟล์สัญญาที่เขียนด้วยมือ ซึ่งประกาศคำสั่งเหล่านั้นไว้เองโดยไม่มีอะไรตรวจว่าเซิร์ฟเวอร์มีจริงหรือไม่ ตรงกับความเสี่ยงที่จุดวัดข้อ 3 พยายามปิด

อย่างไรก็ตาม จุดวัดสี่ข้อที่รายงานครั้งที่ 3 ประกาศไว้ยังไม่ผ่านสามข้อ เพราะแต่ละข้อกำหนดขอบเขตไว้กว้างกว่าที่ทำได้จริง ข้อแรกขอทั้งปุ่มส่งคำขอและหน้าส่งมอบของเจ้าหน้าที่ แต่หน้าส่งมอบยังเป็นหน้าว่างอยู่ ข้อที่สองขอให้วงจรยืม-คืนเดินครบเส้นทางพร้อมชุดทดสอบในระบบตรวจอัตโนมัติ แต่ชุดทดสอบที่มีครอบคลุมเฉพาะขั้นส่งคำขอ และระบบตรวจอัตโนมัติยังไม่ได้เรียกชุดทดสอบผ่านเบราวเซอร์เลย ข้อที่สามขอให้หน้าเว็บใช้ไฟล์สัญญาที่สร้างจากโค้ด แต่ไฟล์ที่ใช้อยู่ยังเขียนด้วยมือ และหัวไฟล์ระบุเองว่าเป็นของชั่วคราว

งานทุกข้อที่ผ่านในรอบนี้ช้ากว่ากำหนดที่ตั้งไว้ 2 ถึง 4 วัน ปุ่มส่งคำขอกำหนด 12 กันยายน แต่รวมเข้า main วันที่ 14 และ 16 กันยายน ส่วนชุดทดสอบผ่านเบราวเซอร์ของการยืมกำหนด 14 กันยายน แต่รวมเข้าวันที่ 17 กันยายน ซึ่งเป็นวันรายงานนี้

มิติที่ต้องเฝ้าระวังยังเป็น Test เหมือนสองรอบก่อน แต่รอบนี้ขยับมากที่สุดในบรรดาทุกมิติ คือ 12 จุด จากชุดทดสอบฝั่ง backend ที่เพิ่มจาก 234 เป็น 266 กรณี และชุดทดสอบผ่านเบราวเซอร์ที่เพิ่มจาก 11 เป็น 13 กรณี มิติที่แทบไม่ขยับกลับกลายเป็น Back-End Dev เพราะจำนวน procedure บน main เท่าเดิมทุกตัว งานฝั่ง backend ในรอบนี้เป็นการแก้ความถูกต้องและเพิ่มชุดทดสอบ ไม่ใช่การเพิ่มความสามารถใหม่

2 แผนภาพรวมทั้ง 6 Sprint

Sprint	ธีมและงานหลัก	สถานะ
Sprint 0 24 – 30 ก.ค.	วางฐาน — ปิดขอบเขต · ติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานทั้งสองฝั่ง · database schema แกนกลาง · ระบบออกแบบและ mock	ผ่าน
Sprint 1 31 ก.ค. – 13 ส.ค.	ล็อก contract และเปิดทาง — ล็อก contract API · ระบบเข้าสู่ระบบและออกจากระบบ · CI · เกณฑ์การยอมรับของวงจรหลัก	ผ่าน
Sprint 2 14 – 27 ส.ค.	วงจรมี-คืนของอุปกรณ์เคลื่อนย้ายได้ — รายการอุปกรณ์และจำนวนคงเหลือ · สร้างคำขอ อนุมัติ ส่งมอบ รับคืน · ข้อมูล seed · เลิกใช้ mock ในเส้นทางหลัก	ไม่ผ่านเกณฑ์ (ยกงานไป Sprint 3)
Sprint 3 28 ส.ค. – 10 ก.ย.	กฎธุรกิจรายระดับและการจองสถานที่ (T3) — อนุมัติตามระดับอุปกรณ์ · ผูกหมายเลขขึ้น · สล็อตเวลาและการจองห้อง · ตรวจสอบสภาพและระบบเครดิต	ไม่ผ่านเกณฑ์ (ยกงาน 4 วันไป Sprint 4)
Sprint 4 11 – 24 ก.ย.	ข้ามหน่วยงานและงานขัดเงา — ตะกร้าข้ามหน่วยงาน · จองล่วงหน้า · ต่ออายุ · หน้าที่เหลือ · การค้นหาและการรองรับมือถือส่วนแรกรับงานค้างของ Sprint 3 ก่อน	กำลังทำ (ผ่านไป 7 จาก 14 วัน งานค้างที่ยกมาทำได้บางส่วน)
Sprint 5 25 ก.ย. – 1 ต.ค.	หยุดเพิ่มความสามารถ — ทดสอบถดถอย · นำขึ้นใช้งานจริง · คู่มือผู้ใช้และคู่มือติดตั้ง · ซ้อมนำเสนอ	ตามแผน

3 สถานะโครงการโดยรวม

ด้าน	แผน	ผลจริง	การประเมิน
เวลา	ผ่านไป 7.9 จาก 10 สัปดาห์ (79%)	ผ่านไป 7.9 จาก 10 สัปดาห์ (79%)	ตามปฏิทิน วันเสร็จยังเป็น 1 ตุลาคม 2569 เหลือเวลาอีก 2 สัปดาห์ ซึ่ง Sprint 5 ทั้งช่วงสงวนไว้สำหรับการทดสอบและนำขึ้นใช้งาน ไม่ใช่การเพิ่มความสามารถ
งาน	86%	79%	ต่ำกว่าแผน 7% กว้างขึ้นจาก 3% ในรอบก่อน งานต่อเชื่อมฝั่งผู้ยืมเกิดขึ้นแล้วเป็นครั้งแรก แต่ความสามารถใหม่ฝั่ง backend หยุดนิ่งทั้งรอบ รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 4
เงิน	5,000 บาท	0 บาท (0%)	ยังไม่มีรายจ่าย รายการที่ประเมินไว้คือค่าเช่า Cloud/Hosting และฐานข้อมูลกลาง ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อนำระบบขึ้นใช้งานจริงใน Sprint 5

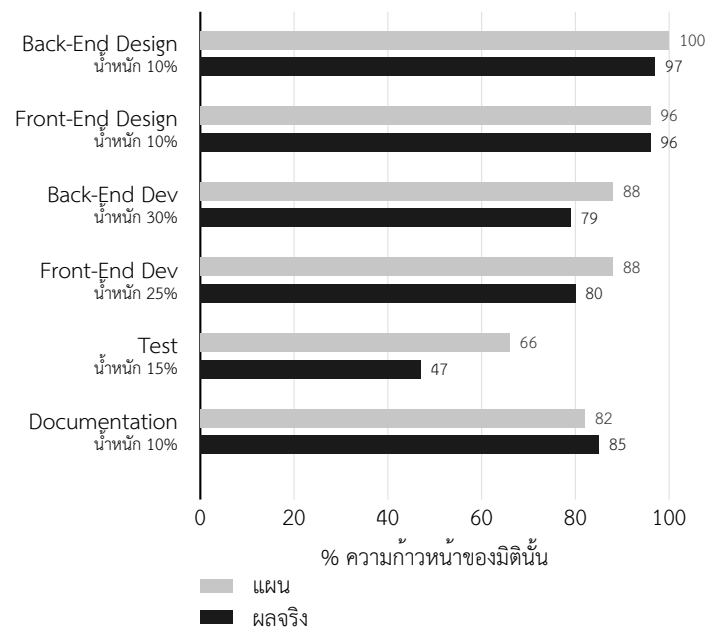
4 ความก้าวหน้าแยกตามมิติของงาน

ค่าในคอลัมน์ “จริง” นับเฉพาะงานที่รวมเข้า main แล้ว วันรายงานอยู่กึ่งกลาง Sprint 4พอดี ค่าในคอลัมน์ “แผน” จึงสอดคล้องครั้งทางระหว่างแถว S3 กับ S4 ของภาคผนวก

มิติงาน	น้ำ หนัก	แผน	จริง	ผลต่าง	ข้อเท็จจริงประกอบ
Back-End Design (API + Database Model)	10%	100%	97%	-3	contract คงที่ 10 domain 86 procedure ตลอดทั้งรอบ คอลัมน์เวลา เปลี่ยนเป็นชนิด timestamptz ที่เก็บเขต เวลาไว้ด้วย ยังเหลือการออกแบบการ อุทธรณ์และการจองสล็อตเวลา
Front-End Design (UI/UX + Business Process)	10%	96%	96%	0	หน้าจอที่มีเนื้อหาจริง 27 จาก 29 หน้า หน้าห้องปรับเป็นช่องละ 30 นาที จัดกลุ่ม ตามอาคาร เหลือหน้าว่าง 2 หน้า คือส่ง มอบของและส่งออกรายงาน
Back-End Dev	30%	88%	79%	-9	จำนวน procedure บน main เปรียบ ก่อนทุกตัว งานรอบนี้เป็นการแก้ความถูก ต้องของเวลา และกันการลดบทบาทจน หน่วยงานไม่เหลือผู้ดูแล ยังเหลือการ อุทธรณ์ซึ่งไม่มีโค้ดเลย และ cron job อีก 3 งาน
Front-End Dev	25%	88%	80%	-8	ปุ่มส่งคำขอและปุ่มยกเลิก เรียก backend ได้แล้ว ซึ่งเป็นงานที่ค้างมาสองรอบ ส่วน หน้ารับของเรียกคำสั่งที่เซิร์ฟเวอร์ไม่มี จึง ยังใช้งานไม่ได้ ยังเหลือปุ่มขอต่ออายุ หน้า ห้อง 3 หน้าและหน้าอุทธรณ์ 2 หน้า
Test (Front-End + Back-End)	15%	66%	47%	-19	ชุดทดสอบฝั่ง backend เพิ่มจาก 234 เป็น 266 กรณี ชุดผ่านเบราว์เซอร์เพิ่มจาก 11 เป็น 13 และมีชุดของการส่งคำขอยืม เป็นครั้งแรก service ที่มีชุดทดสอบเป็น 10 จาก 23 แต่ระบบตรวจอัตโนมัติยังไม่ เรียกชุดผ่านเบราว์เซอร์
Documentation	10%	82%	85%	+3	SDS ปรับเป็นฉบับ 1.2 ฉบับใหม่จากโค้ด ของวันรายงาน พร้อมแก้เรื่องการระบุ สิทธิ์การยืมให้ตรงแผน และเพิ่มรายงานผล ตรวจความสอดคล้องทั้งเว็บ ซึ่งขอเสนอแก้ SRS ในรายงานนั้นยังรอการตัดสินใจ
รวมถ่วงน้ำหนัก	100%	86%	79%	-7	

มิตีที่ต้องเผื่อไว้ยังเป็น Test ซึ่งห่างจากแผนมากขึ้นอีกจาก -17 เป็น -19 แต่สาเหตุเปลี่ยนไปจากสองรอบก่อน รอบนี้ Test ขยับ 12 จุด มากที่สุดในบรรดาทุกมิตี ที่ยังห่างเพราะค่าแผนของ Sprint 4 ขยับเร็วกว่า คือจาก 52% ไป 80% ภายใน Sprint เดียว สิ่งที่ยังขาดคือชุดทดสอบของวงจรยืม-คืนที่เดินครบเส้นทาง ปัจจุบันครอบคลุมเฉพาะขั้นส่งคำขอ และการเรียกชุดทดสอบผ่านเบราว์เซอร์จากระบบตรวจอัตโนมัติ ซึ่งไฟล์ตั้งค่ามีอยู่ในรีโปแล้วแต่ยังไม่มีขั้นตอนใดเรียกใช้

มิตีที่ถดถอยเชิงเปรียบเทียบคือ Back-End Dev ซึ่งรอบก่อนห่างจากแผนเพียง 1 จุด รอบนี้ห่าง 9 จุด เพราะค่าแผนขยับจาก 78% ไป 88% ขณะที่จำนวน procedure บน main เท่าเดิมทุกตัว คณะทำงานตรวจซ้ำด้วยการนับ decorator ทั้งที่ c8ed505 และที่ 0cb21a7 ได้ 86 เท่ากันทั้งสองจุด งานฝั่ง backend ที่เกิดขึ้นจริงจึงเป็นการแก้ความถูกต้องและการเพิ่มชุดทดสอบ ซึ่งนับเข้ามิตี Test ไม่ใช่ Back-End Dev

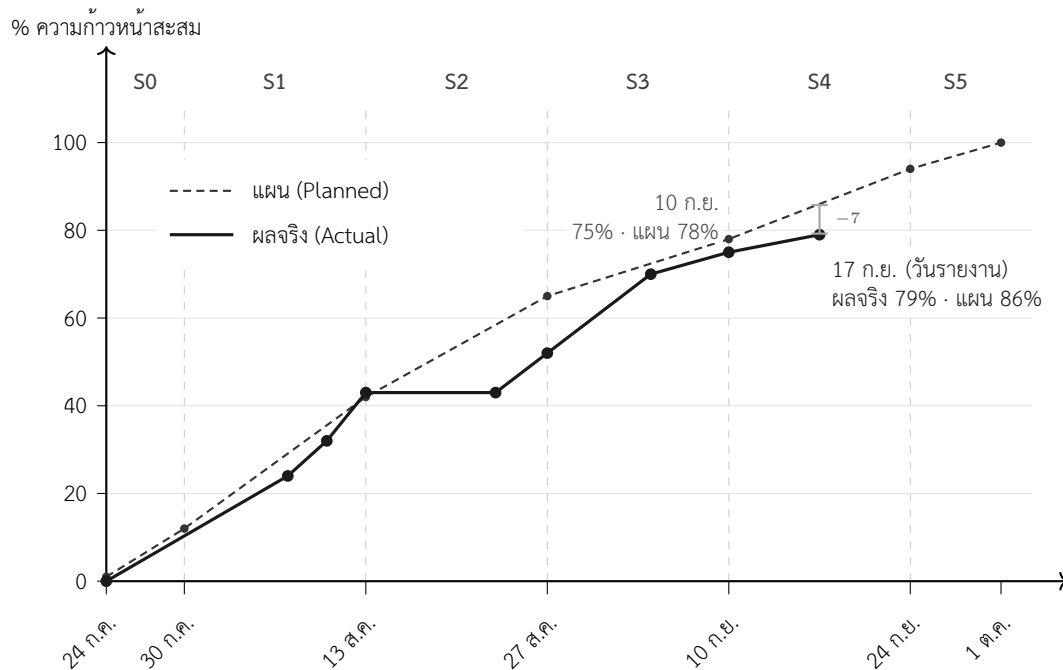


รูปที่ 1: ความก้าวหน้ารายมิตี ณ 17 กันยายน 2569 ซึ่งเป็นวันที่ 7 จาก 14 ของ Sprint 4 เทียบกับค่าเป้าหมายตามแผนที่สอดคล้องทางระหว่างขอบ Sprint 3 กับ Sprint 4 ตัวเลขใต้ชื่อมิตีคือน้ำหนักที่ใช้ถ่วงเมื่อรวมเป็นค่าเดียว แท่งผลจริงนับเฉพาะงานที่รวมเข้า main แล้ว มิตีที่ห่างจากแผนมากที่สุดคือ Test ที่ -19 รองลงมาคือ Back-End Dev ที่ -9 ส่วน Documentation เดินนำแผนอยู่เล็กน้อยที่ +3

5 กราฟความก้าวหน้าเทียบแผน

เส้นแผนสร้างจากแผน Sprint โดยตรง คือกำหนดค่าเป้าหมายรายมิติ ณ วันสิ้นสุดของแต่ละ Sprint แล้ว คูณน้ำหนักรวมกันเป็นค่าสะสม ตารางค่าทั้งหมดอยู่ในภาคผนวก แกนนอนเริ่มที่ 24 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันเริ่มลงมือพัฒนา

ความชันของเส้นผลจริงในรอบนี้คือ 4 จุดในเจ็ดวัน ลดลงจากรอบก่อนที่ 5 จุดในหกวัน ขณะที่เส้นแผนในช่วง Sprint 4 ชันกว่าทุกช่วงที่ผ่านมา คือ 16 จุดใน 14 วัน ระยะห่างจึงกว้างขึ้นเร็วกว่าทุกรอบที่ผ่านมา



รูปที่ 2: กราฟ เปรียบเทียบความก้าวหน้าตามแผนกับผลการดำเนินงานจริง แกนนอนวางตามขอบ Sprint ทั้ง 6 ช่วง (เส้นประแนวตั้ง) จุดบนเส้นผลจริงคือวันที่วัดความก้าวหน้า วันรายงาน 17 กันยายน 2569 อยู่กึ่งกลาง Sprint 4 ไม่ตรงขอบ Sprint ค่าแผน ณ วันนั้นจึงอ่านจากเส้นแผนที่ลากระหว่างขอบ Sprint 3 กับ Sprint 4 ช่วงราบระหว่าง 13 ถึง 23 สิงหาคม คือช่วงสอบกลางภาค

6 ผลของจุดวัดที่รายงานครั้งที่ 3 ตั้งไว้

รายงานครั้งที่ 3 ประกาศจุดวัดไว้สี่ข้อ และระบุว่าถ้าข้อ 1 หรือข้อ 2 ไม่ผ่าน จะตัดตะกร้าข้ามหน่วยงาน และการจองล่วงหน้าออกจาก Sprint 4 ก่อน เพื่อรักษาเวลาทดสอบของ Sprint 5 ตารางนี้คือผลของทั้งสี่ข้อ

จุดวัด	กำหนด	สภาพจริง ณ วันรายงาน	ผล
ผู้ยืมส่งคำขอผ่านหน้าจอ ลงฐานข้อมูลจริง และหน้าส่งมอบใช้งานได้	12 ก.ย.	ส่งคำขอทำได้แล้ว รวมเข้า main วันที่ 14 และ 16 ก.ย. ซ้ำกว่ากำหนด 2 ถึง 4 วัน แต่หน้าส่งมอบของเจ้าหน้าที่ยังเป็นหน้าว่าง	ไม่ผ่าน (ผ่านครึ่งเดียว)
วงจรมั้ย-คีน เดินผ่านหน้าจอจริง และมีชุดทดสอบ ในระบบตรวจอัตโนมัติ	14 ก.ย.	ชุดทดสอบผ่านเบราว์เซอร์ของการยืมรวมเข้า main วันที่ 17 ก.ย. แต่ครอบคลุมเฉพาะขั้นส่งคำขอ ยังไม่มีขั้นอนุมัติ ส่งมอบ รับคืน และตรวจสอบสภาพ และระบบตรวจอัตโนมัติยังไม่เรียกชุดนี้	ไม่ผ่าน
ฝั่ง Front-End ใช้ไฟล์สัญญา ที่สร้างจากโค้ด	14 ก.ย.	หน้าเว็บรวมสัญญามาไว้ที่ไฟล์เดียวแล้ว ซึ่งเป็นความคืบหน้า แต่ไฟล์นั้นยังเขียนด้วยมือ และหัวไฟล์ระบุเองว่าเป็นของชั่วคราวที่ต้องแทนที่ด้วยของที่ backend สร้าง	ไม่ผ่าน
ไม่เหลือข้อมูลจำลอง และหน้าว่างในระบบ	24 ก.ย.	เหลือหน้าว่าง 2 หน้า และเหลือ 5 หน้าที่อยู่ในโดเมนซึ่งยังไม่มี backend รองรับเลย คือห้อง 3 หน้าและอุทธรณ์ 2 หน้า เทากับรอบก่อน	ยังไม่ถึงกำหนด

ผลของจุดวัดในรอบนี้เหมือนรอบก่อนในเชิงตัวเลข คือไม่ผ่านสามข้อและยังไม่ถึงกำหนดหนึ่งข้อ แต่สาเหตุต่างกันโดยสิ้นเชิง รอบก่อนไม่ผ่านเพราะงานไม่ได้เริ่ม รอบนี้ไม่ผ่านเพราะงานเริ่มแล้วแต่ทำได้ไม่ครบขอบเขตที่จุดวัดกำหนด และทุกข้อที่ทำได้ช้ากว่ากำหนด

ข้อสังเกตที่คณะทำงานบันทึกไว้คือ จุดวัดสองข้อแรกรวมงานสองชิ้นไว้ในข้อเดียว ทำให้ผลออกมาเป็น “ไม่ผ่าน” ทั้งที่ครึ่งหนึ่งของแต่ละข้อทำได้แล้ว จุดวัดของรอบถัดไปจึงแยกเป็นข้อละหนึ่งงาน เพื่อให้ผลสะท้อนความคืบหน้าได้ตรงกว่า

เนื่องจากข้อ 1 และข้อ 2 ไม่ผ่าน คณะทำงานจึงเรียกใช้แผนสำรองที่ประกาศไว้ คือตัดตะกร้าข้ามหน่วยงาน และการจองล่วงหน้าออกจาก Sprint 4 รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 9

7 ผลงานที่ส่งมอบในรอบนี้

รอบนี้มี 29 commit รวมเข้า main ผ่าน 10 pull request จากผู้ร่วมงาน 5 คน

7.1 ฝั่ง frontend

- บุ่มส่งคำขอของผู้ยืมเรียก loan.create เขียนลงฐานข้อมูลจริง และรายงานผลรายขึ้น
- บุ่มยกเลิกคำขอเรียก loan.cancel พร้อมกลองยืนยันก่อนยกเลิก
- หน้ารับของถูกต่อเข้ากับ backend แล้ว แต่เรียกคำสั่งที่เซิร์ฟเวอร์ไม่มี จึงยังใช้งานจริงไม่ได้
- หน้ารายการคำขอของผู้ยืมอ่านจาก backend ทั้งหมด ข้อถดถอยที่รายงานครั้งที่ 3 แจ้งไว้ว่าคำขอที่เพิ่งส่งหายจากรายการ ไม่เกิดขึ้นอีก
- หน้าห้องปรับตามมติทีม คือช่องเวลาละ 30 นาทีเริ่ม 07:00 และจัดกลุ่มตามอาคารแทนชนิดห้อง
- หน้ารายการอุปกรณ์แก่การกรองให้ตรงหน่วยงานเจ้าของ และหน้ารายละเอียดตัดแถวที่ซ้ำออก
- รวมสัญญาระหว่างสองฝั่งมาไว้ที่ไฟล์เดียว client จึงมีชนิดข้อมูลครบทั้งระบบ แม้ไฟล์นั้นยังเขียนด้วยมือ

7.2 ฝั่ง backend

- คอลัมน์เวลาทุกคอลัมน์ในฐานข้อมูลเปลี่ยนเป็นชนิด timestamptz ซึ่งเก็บเขตเวลาไว้กับค่า ค่าเวลาจากเครื่องคนละเขตเวลาจึงเทียบกันได้ตรง และกำหนดคืนไม่เลื่อนตามผู้ใช้
- เพิ่มการป้องกันการเปลี่ยนบทบาทหรือปิดบัญชีจนหน่วยงานไม่เหลือผู้ดูแล ซึ่งเดิมระบบไม่เตือน
- เพิ่มชุดทดสอบของการจัดการผู้ใช้และการจัดการอุปกรณ์ พร้อมไฟล์ตั้งค่าแยกสำหรับรันเฉพาะกลุ่ม
- จำนวน procedure บน main ไม่เปลี่ยน ยังเป็น 86 procedure ใน 10 domain

7.3 เครื่องมือและกระบวนการ

- มีชุดทดสอบผ่านเบราว์เซอร์ของการส่งคำขอยืมเป็นครั้งแรก รวมเป็น 13 กรณีใน 4 ไฟล์
- คณะทำงานจัดทำรายการความพร้อมของการทดสอบรายโมดูลไว้ในรีโป ครอบคลุมทั้ง 12 โมดูล แยกสถานะทั้งสองฝั่งและการต่อเชื่อม
- ล้างสำเนา รีโปที่ถูก commit ซ้อนเข้ามาโดยไม่ตั้งใจ พร้อมเพิ่มกติกาไม่ให้เกิดซ้ำ

7.4 เอกสารและการออกแบบ

- SDS ปรับเป็นฉบับ 1.2 นับสถานะใหม่จากโค้ดของวันรายงาน
- แก้อัปเดตฉบับ 1.1 เขียนตามโค้ดแทนที่จะเขียนตามแผน คือการระบุสิทธิ์การยืม ซึ่งแผนกำหนดให้บทลงโทษมีผลผ่านระดับเครดิตเท่านั้น ฟังก์ชันระบุสิทธิ์ในโค้ดถูกกำกับว่าอยู่นอกแผน
- จัดทำรายงานผลตรวจความสอดคล้องทั้งเว็บ พร้อมฉบับย่อสำหรับให้ทีมอ่านเร็ว

8 หลักฐานการทดสอบที่รันจริงในรอบนี้

ตัวเลขในตารางนี้ได้จากการรันบนเครื่องของคณะทำงานในวันรายงาน โดยดึงโค้ดจาก main ที่ 0cb21a7 สร้างฐานข้อมูลใหม่แล้ว seed ข้อมูลตั้งต้น จากนั้นสแตต backend และ frontend เองก่อนรัน ชุดทดสอบผ่านเบราว์เซอร์ ไม่ได้อ่านจากผลของระบบตรวจอัตโนมัติ

ชุดที่รัน	ผล	หมายเหตุ
ชุดทดสอบฝั่ง backend	ผ่าน 266 จาก 266	24 ชุดทดสอบ รายงานครั้งที่ 3 แจ้ง 234 กรณี ส่วนที่เพิ่มมาจากชุดจัดการผู้ใช้ ชุดจัดการอุปกรณ์ และชุดตรวจรูปแบบวันเวลา
ตรวจชนิดข้อมูลฝั่ง frontend	ผ่าน	ไม่มีข้อผิดพลาด
ชุดทดสอบส่วนประกอบฝั่ง frontend	ผ่าน 33 จาก 33	3 ไฟล์ ครอบคลุมหน้าจัดการผู้ใช้ รายการอุปกรณ์ และคลังอุปกรณ์
ชุดตรวจเกณฑ์การยอมรับ	ผ่าน 49 จาก 49	รายงานครั้งที่ 3 แจ้ง 44 ข้อ
ตรวจรูปแบบโค้ดฝั่ง frontend	0 ข้อผิดพลาด 7 คำเตือน	คำเตือนทั้งหมดเป็นเรื่องการแยกไฟล์ของส่วนประกอบ ไม่กระทบการทำงาน
ชุดทดสอบผ่านเบราว์เซอร์	ผ่าน 12 ข้าม 1 จาก 13	กรณีที่ข้ามคือการเปิดหน้ารายละเอียดอุปกรณ์ ซึ่งข้ามตัวเองเมื่อหาปุ่มเปิดไม่พบ จึงไม่ยืนยันว่าเส้นทางนั้นใช้ได้

ข้อควรระวังสองข้อที่คณะทำงานบันทึกไว้ ข้อแรก รายการความพร้อมของการทดสอบที่ทีมจัดทำไว้ระบุว่าชุดทดสอบฝั่ง backend และชุดทดสอบส่วนประกอบรันไม่ได้ ซึ่งเป็นปัญหาของเครื่องที่ใช้จัดทำเอกสารนั้น ไม่ใช่ปัญหาของโค้ด เพราะทั้งสองชุดผ่านทั้งหมดบนเครื่องที่มีฐานข้อมูลจริง ข้อที่สอง รายการดังกล่าวจัดทำวันที่ 12 กันยายน จึงยังระบุว่าปุ่มส่งคำขอไม่ได้ต่อกับ backend ซึ่งไม่ตรงกับสภาพปัจจุบันแล้ว

กรณีที่ข้ามตัวเองหนึ่งกรณีเป็นจุดที่ต้องแก้ ชุดทดสอบที่ข้ามตัวเองเมื่อหาองค์ประกอบไม่พบ จะรายงานว่า “ผ่าน” ในระบบตรวจอัตโนมัติทั้งที่ไม่ได้ตรวจอะไรเลย

9 แผนการดำเนินงานถัดไป

9.1 ครึ่งหลังของ Sprint 4 (18 – 24 กันยายน 2569)

เนื่องจากจุดวัดข้อ 1 และข้อ 2 ไม่ผ่าน คณะทำงานเรียกใช้แผนสำรองที่ประกาศไว้ในรายงานครั้งที่ 3 คือตัดงานสองรายการออกจาก Sprint 4 เพื่อรักษาเวลาของ Sprint 5 ไว้สำหรับการทดสอบ

รายการ	การตัดสินใจ
ตะกร้าข้ามหน่วยงาน	ตัดออกจาก Sprint 4 ตามแผนสำรอง เลื่อนเป็นงานหลังส่งมอบ
การจองล่วงหน้า	ตัดออกจาก Sprint 4 ตามแผนสำรอง
การอุทธรณ์	คงไว้ เพราะมีรหัสความต้องการใน SRS และยังไม่มีโค้ดฝั่ง backend
การจองห้องและหน้าห้อง	คงไว้ เพราะเป็นขอบเขตของ Sprint 3 ที่ยกมา

งานที่เหลือในครึ่งหลังของ Sprint 4 เรียงตามลำดับที่ต้องทำก่อน คือหน้าส่งมอบของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายที่ขวางไม่ให้งานจรรยา-คินเดินครบผ่านหน้าจ่อ จากนั้นคือชุดทดสอบผ่านเบราว์เซอร์ที่เดินครบเส้นทาง การเรียกชุดทดสอบนั้นจากระบบตรวจอัตโนมัติ การจองห้องและการอุทธรณ์ฝั่ง backend พร้อมต่อหน้าจ่อของทั้งสองเรื่อง บุ่มขอต่อยุ่ cron job ที่เหลือ 3 งาน และหน้าส่งออกรายงาน

9.2 จุดวัดถัดไป

จุดวัดรอบนี้แยกเป็นข้อละหนึ่งงาน ตามข้อสังเกตในหัวข้อ 6

1. หน้าส่งมอบของเจ้าหน้าที่ใช้งานได้จริง ภายใน 19 กันยายน 2569
2. วงจรราย-คินเดินครบเส้นทางปกติผ่านหน้าจ่อ ตั้งแต่ส่งคำขอถึงตรวจสอบสภาพ ภายใน 21 กันยายน 2569
3. ระบบตรวจอัตโนมัติเรียกชุดทดสอบผ่านเบราว์เซอร์ และขบวนการรวมโค้ดเมื่อไม่ผ่าน ภายใน 21 กันยายน 2569
4. การจองห้องฝั่ง backend ใช้งานได้ หน้าห้องทั้ง 3 หน้าเล็กใช้ข้อมูลจำลอง และไม่เหลือหน้าว่างในระบบ ภายใน 24 กันยายน 2569 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุด Sprint 4

9.3 การประเมินกำหนดเสร็จ

คณะทำงานประเมินว่าโครงการยังเสร็จได้ภายใน 1 ตุลาคม 2569 แต่ขอบเขตที่ส่งมอบจะแคบกว่าข้อเสนอโครงการ เพราะตะกร้าข้ามหน่วยงานและการจองล่วงหน้าถูกตัดออกแล้วตามแผนสำรอง

เหตุผลที่ยังคงกำหนดเดิมคืองานที่ค้างมาสองรอบเริ่มเคลื่อนแล้ว และเป็นงานประเภทเดียวกับที่เหลือ คือการต่อหน้าจ่อเข้ากับ procedure ที่มีอยู่แล้ว ซึ่งประเมินเวลาได้

เหตุผลที่ความมั่นใจลดลงมีสองข้อ ข้อแรก ความสามารถใหม่ฝั่ง backend หยุดหนึ่งทั้งรอบ ขณะที่ยังเหลือการอุทธรณ์และการจองห้องซึ่งยังไม่มีโค้ดเลย และทั้งสองต้องเสร็จก่อน Sprint 5 ซึ่งไม่รับงานเพิ่มความสามารถ ข้อที่สอง ระบบตรวจอัตโนมัติยังไม่เรียกชุดทดสอบผ่านเบราว์เซอร์ ความถดถอยของเส้นทางหลักจึงไม่ถูกจับจุนกว่าจะมีคนรันเอง

ภาคผนวก — ค่าที่ใช้พล็อตกราฟ

ค่าเป้าหมายรายมิติ ณ วันสิ้นสุดของแต่ละ Sprint คุณด้วยน้ำหนักของมิตินั้นแล้วรวมกัน คอลัมน์ “รวม” คือค่าที่พล็อตบนเส้นแผนในรูปที่ 2 ตารางนี้เป็นตารางเดียวกับรายงานครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ไม่มีการปรับแผน

ขอบ Sprint	BE Des 10%	FE Des 10%	BE Dev 30%	FE Dev 25%	Test 15%	Doc 10%	รวม 100%
เริ่ม 24 ก.ค.	0	0	0	0	0	10	1
S0 · 30 ก.ค.	45	30	5	5	0	20	12
S1 · 13 ส.ค.	88	75	25	42	10	65	42
S2 · 27 ส.ค.	95	85	60	65	35	70	65
S3 · 10 ก.ย.	100	92	78	78	52	76	78
* กึ่งกลาง S4 · 17 ก.ย.	100	96	88	88	66	82	86
S4 · 24 ก.ย.	100	100	97	97	80	88	94
S5 · 1 ต.ค.	100	100	100	100	100	100	100

แถวที่มีเครื่องหมายดอกจันคือวันรายงานรอบนี้ ซึ่งไม่ใช่ขอบ Sprint แต่เป็นวันที่ 7 จาก 14 ของ Sprint 4 พอดี ค่าทุกช่องในแถวนั้นจึงเป็นค่ากึ่งกลางระหว่างแถว S3 กับแถว S4 ไม่ใช่ค่าที่กำหนดขึ้นใหม่ วิธีสอดแทรกนี้เป็นวิธีเดียวกับที่รายงานครั้งที่ 2 ใช้

ค่าผลจริง ณ วันรายงาน คือ 97, 96, 79, 80, 47 และ 85 ตามลำดับมิติเดียวกัน ถ่วงน้ำหนักแล้วได้ 78.55 ปัดเป็น 79%

ค่าผลจริงรอบก่อนหน้าที่อยู่บนเส้นผลจริง คือ 52% ณ 27 สิงหาคม 70% ณ 4 กันยายน และ 75% ณ 10 กันยายน ตามที่ส่งในรายงานครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 3 ไม่มีการแก้อย้อนหลัง